

Atividades Praticas - CRUD com PostgreSQL

Objetivo: aprender os fundamentos de banco de dados relacional praticando operacoes CRUD (Create, Read, Update, Delete) em PostgreSQL.

Nivel: iniciante

Tempo estimado: 8 a 12 horas (pode ser dividido em varios dias)

Pre-requisitos: nocoas basicas de logica; nenhum conhecimento previo de SQL necessario.

Preparacao do ambiente

Antes de comecar, deixe o ambiente pronto:

1. Instalar o PostgreSQL (versao 14 ou superior)

- Windows: baixar em <https://www.postgresql.org/download/windows/>
- Ou usar Docker: `docker run --name pg-estudo -e POSTGRES_PASSWORD=estudo123 -p 5432:5432 -d postgres:16`

2. Instalar um cliente SQL para escrever as consultas (escolha um):

- pgAdmin (vem com o instalador do PostgreSQL)
- DBeaver (gratuito, multiplataforma)
- Extensao SQL do VS Code

3. Criar o banco de estudo:

```
CREATE DATABASE loja_estudo;
```

4. **Rodar o script inicial:** execute o arquivo `schema.sql` (nesta mesma pasta) para criar as tabelas e os dados de exemplo.

Dica: sempre teste cada comando no cliente SQL e observe o resultado antes de passar para o proximo.

Modelo de dados (o que voce vai usar)

Uma pequena loja com duas tabelas:

- **categoria** (id, nome)
- **produto** (id, nome, preco, quantidade_estoque, categoria_id)

Um produto pertence a uma categoria (relacao 1-para-muitos).

Modulo 1 - Conhecendo o banco (READ)

Objetivo: aprender a consultar dados com SELECT.

Atividades

- 1.1. Liste todos os produtos cadastrados.
- 1.2. Liste apenas o nome e o preço de todos os produtos.
- 1.3. Liste os produtos com preço maior que R\$ 50,00.
- 1.4. Liste os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.
- 1.5. Conte quantos produtos existem no total.
- 1.6. Liste os produtos cujo nome começa com a letra "C".

Conceitos praticados

SELECT, WHERE, ORDER BY, COUNT, LIKE.

Modulo 2 - Cadastrando dados (CREATE)

Objetivo: aprender a inserir novos registros com INSERT.

Atividades

- 2.1. Cadastre uma nova categoria chamada "Bebidas".
- 2.2. Cadastre um novo produto na categoria "Bebidas" (escolha nome, preço e estoque).
- 2.3. Cadastre 3 produtos de uma vez só (INSERT com várias linhas).
- 2.4. Tente cadastrar um produto sem informar o nome. O que acontece? Por que?
- 2.5. Tente cadastrar um produto com categoria_id que não existe. O que acontece?

Conceitos praticados

INSERT INTO, VALUES, NOT NULL, chave estrangeira (foreign key).

Modulo 3 - Atualizando dados (UPDATE)

Objetivo: aprender a alterar registros existentes com UPDATE.

Atividades

- 3.1. Aumente em 10% o preço de todos os produtos.
- 3.2. Altere o estoque de um produto específico para 100.
- 3.3. Renomeie a categoria "Bebidas" para "Bebidas e Sucos".
- 3.4. **Cuidado:** rode um UPDATE **sem** WHERE e observe quantas linhas mudam.
(Faca isso apenas para aprender; depois rode o `schema.sql` de novo para restaurar.)

Conceitos praticados

UPDATE, SET, importancia do WHERE.

Modulo 4 - Removendo dados (DELETE)

Objetivo: aprender a excluir registros com DELETE.

Atividades

- 4.1. Exclua um produto específico pelo id.
- 4.2. Exclua todos os produtos com estoque igual a zero.
- 4.3. Tente excluir uma categoria que ainda tem produtos. O que acontece? Por que?
- 4.4. Explique a diferença entre DELETE e TRUNCATE.

Conceitos praticados

DELETE, WHERE, restrição de integridade referencial.

Modulo 5 - Relacionamentos (JOIN)

Objetivo: consultar dados de duas tabelas ao mesmo tempo.

Atividades

- 5.1. Liste cada produto com o **nome da sua categoria** (em vez do id).
- 5.2. Liste quantos produtos existem em cada categoria.
- 5.3. Liste as categorias que **nao tem nenhum produto** (dica: LEFT JOIN).
- 5.4. Liste o produto mais caro de cada categoria.

Conceitos praticados

INNER JOIN, LEFT JOIN, GROUP BY, MAX, HAVING.

Modulo 6 - Desafio final (montar do zero)

Objetivo: aplicar tudo criando uma nova estrutura sozinho.

Atividade

Crie uma tabela nova chamada **cliente** (id, nome, email, data_cadastro) e uma tabela **pedido** que relacione um cliente a um produto, com quantidade e data.

Depois:

- 6.1. Escreva a DDL (CREATE TABLE) das duas tabelas, com chaves e constraints.
- 6.2. Cadastre 2 clientes e 3 pedidos.
- 6.3. Liste todos os pedidos com o nome do cliente e o nome do produto.
- 6.4. Calcule o valor total de cada pedido (quantidade x preço do produto).
- 6.5. Liste o cliente que mais gastou.

Conceitos praticados

Modelagem, CREATE TABLE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, JOIN de 3 tabelas, agregação.

Como entregar

Para cada modulo, o estagiario deve entregar:

- Um arquivo .sql com os comandos de cada atividade (comentados com o numero da atividade).
- Um breve texto respondendo as perguntas conceituais (2.4, 2.5, 3.4, 4.3, 4.4).

Sugestao de organizacao dos arquivos de resposta:

```
respostas/  
  modulo1.sql  
  modulo2.sql  
  ...  
  modulo6.sql  
  conceitos.md
```

Critérios de avaliação

Critério	O que observar
Correção	Os comandos retornam o resultado esperado
Uso de WHERE	UPDATE e DELETE sempre com filtro adequado
Legibilidade	Comandos formatados e comentados
Entendimento	Respostas conceituais corretas
Modelagem (mod. 6)	Chaves e relacionamentos bem definidos

Dicas de boas praticas (leia antes de começar)

1. **Sempre teste um SELECT antes de um UPDATE/DELETE** com o mesmo WHERE, para ver quais linhas serão afetadas.
2. **Nunca rode UPDATE ou DELETE sem WHERE** em produção (aqui é só estudo).
3. Use nomes de tabela e coluna em minúsculo e sem acento.
4. Termine todo comando SQL com ponto e vírgula ;.
5. Comente seu código: -- isto é um comentário em SQL.

Bom estudo!